

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Campo Maior, 21/05/2026

Disciplina: Algoritmos e Linguagem de Programação

Professor: Nairon S. Viana

Valor: xx

Exercícios – ESTRUTURA SEQUENCIAL E DECISÃO EM C - SELECIONADAS

ESTRUTURA SEQUENCIAL EM C

Em cada caso construa um programa em C para:

1. Leia uma velocidade em m/s, calcule e escreva esta velocidade em km/h. ($V_{km/h} = V_{m/s} * 3.6$)
2. Leia o salário de um trabalhador e escreva seu novo salário com um aumento de 25%.
3. Leia um valor em real (R\$), calcule e escreva 70% deste valor.
4. Leia o valor da base e altura de um retângulo, calcule e escreva sua área. (área = base * altura)
5. Leia o valor do raio de uma circunferência, calcule e escreva seu comprimento. ($c = 2 * \pi * r$)
6. Escreva um algoritmo que, tendo como dados de entrada 2 pontos quaisquer no plano, ponto1 (x1,y1) e ponto2 (x2,y2), escreva a distância entre eles, conforme fórmula abaixo.

$$d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

ESTRUTURA DE DECISÃO EM C

Em cada caso construa um programa em C para:

7. Leia uma data (dia, mês e ano), verifique e escreva se a data é ou não válida.
8. Leia quatro números (opção, num1, num2, num3) e que escreva o valor de num1 se opção igual a 1; o valor de num2 se opção for igual a 2; e o valor de num3 se opção for igual a 3. Os únicos valores possíveis para a variável opção são 1, 2 e 3.
9. Leia 1 (um) número inteiro e escreva se este número é par ou impar
10. Leia dois valores e uma das seguintes operações a serem executadas (codificadas da seguinte forma: 1 – Adição, 2 – Subtração, 3 – Multiplicação e 4 – Divisão). Calcule e escreva o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos.
11. Leia a hora do início de um jogo e a hora de fim do jogo (cada hora é composta por 2 variáveis inteiras: hora e minuto). Calcule e escreva a duração do jogo (horas e minutos), sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que ele pode iniciar-se em um dia e terminar no dia seguinte.
12. Uma fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
Morango	R\$ 2,50 por Kg	R\$ 2,20 por Kg
Maçã	R\$ 1,80 por Kg	R\$ 1,50 por Kg

Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R\$ 25,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maçãs adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.